



Universität
Marburg



Geodatenmodelle, QGIS und Datenquellen

Unit 10

Fachbereich 19 · Geographie
Philipps-Universität Marburg

JiTT · Rückblick auf Unit 09

PLATZHALTER · VOLLSTÄNDIG AUSTAUSCHBAR

[Hier den vollständigen
JiTT-Block einfügen]

Von Datenmodellen zum ersten QGIS-Projekt

UNIT 10 · ORIENTIERUNG



Modell wählen

Vektor und Raster
unterscheiden

Projekt aufbauen

Layer und Datenquellen
prüfen

Ergebnis sichern

Speichern, schließen
und erneut öffnen

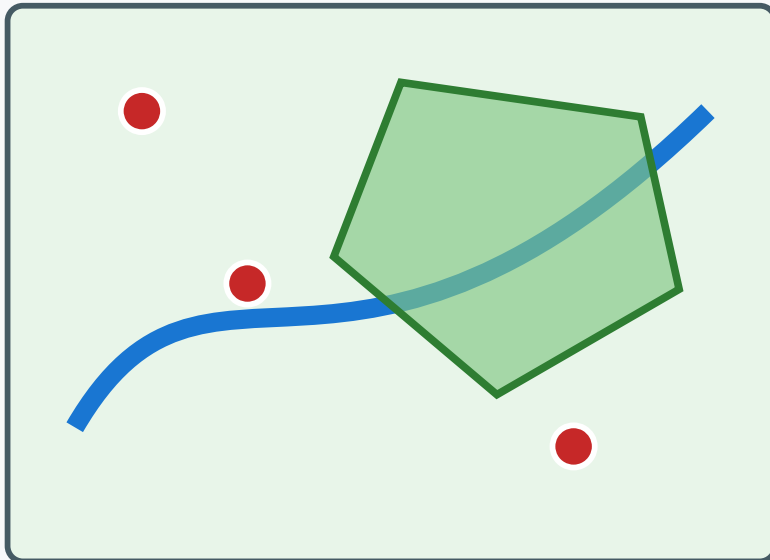
Verbindliches Ergebnis: unit10_einstieg.qgz öffnet beide lokalen Layer.

Zwei Modelle räumlicher Wirklichkeit

DATENMODELLE · VERGLEICHEN

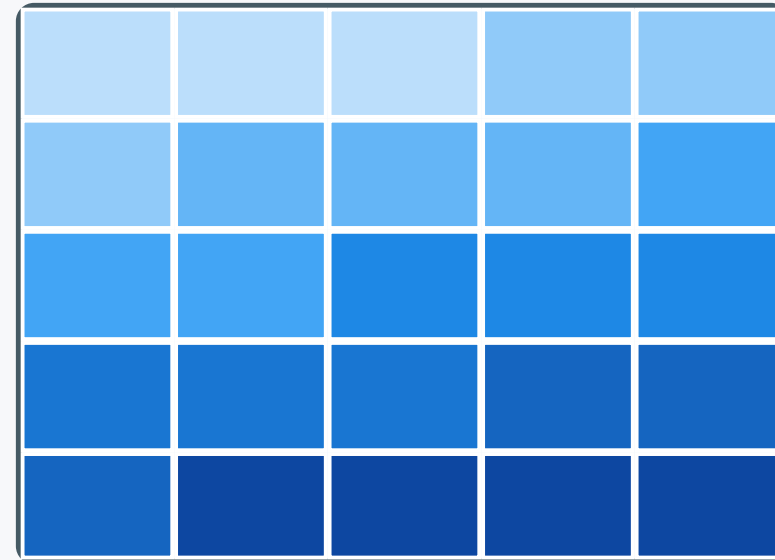
Zwei Modelle räumlicher Wirklichkeit

Vektor: Features



Punkt · Linie · Polygon + Attribute

Raster: Zellen und Werte



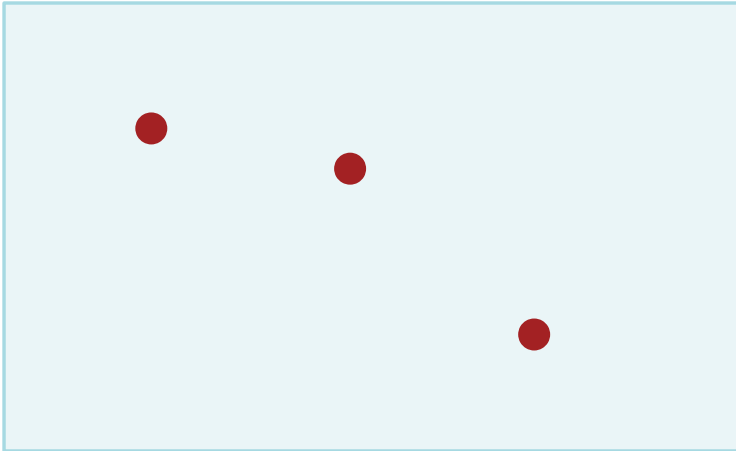
Jede Zelle speichert einen Wert.

Die Fragestellung entscheidet – nicht das Modell allein.

Vektor: Punkt, Linie und Polygon

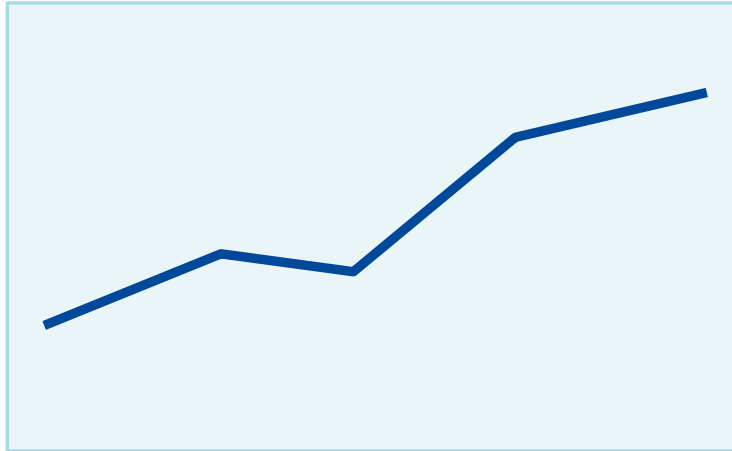
DATENMODELLE · GEOMETRIEN

Punkt



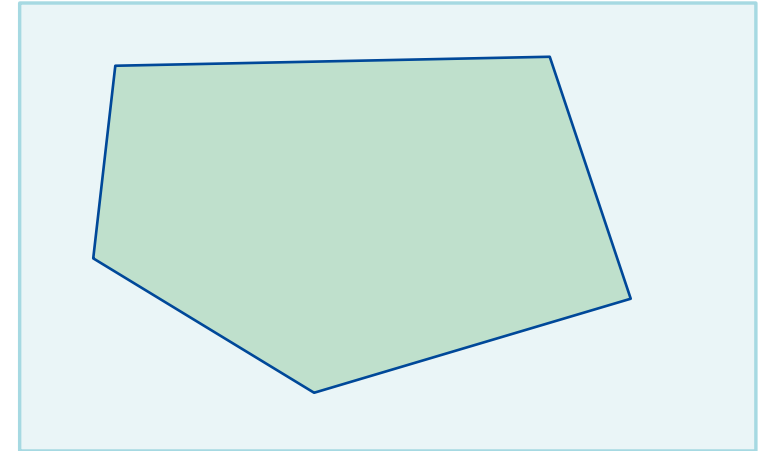
Position · Beobachtung

Linie



Verlauf · Gewässer

Polygon



Fläche · Schutzgebiet

Die Fragestellung bestimmt Geometrietyp und Detailgrad.

Raster: Zellen speichern Werte

DATENMODELLE · RASTER

Höhe in Metern

210	214	219	224
205	211	217	221
201	207	213	218
198	203	209	215

Jede Zelle speichert einen Wert.

Landbedeckung als Klasse

W	W	A	S
W	W	A	S
W	W	A	S
W	W	A	S

W = Wald · A = Acker · S = Siedlung

Kleine Zellen bedeuten mehr Details – nicht automatisch genauere Daten.

Welches Modell passt zur Frage?

GEMEINSAM AUSWÄHLEN

- A Grenze eines Schutzgebiets**
Welche räumliche Information benötigen Sie?
- B Geländehöhe im gesamten Ausschnitt**
Ein Wert soll an jedem Ort vorliegen.
- C Fundorte einzelner Feuersalamander**
Jede Beobachtung besitzt eine Position.

Modell nennen – und mit der benötigten Information begründen.

Die benötigte Information entscheidet

AUFLÖSUNG · DATENMODELLE

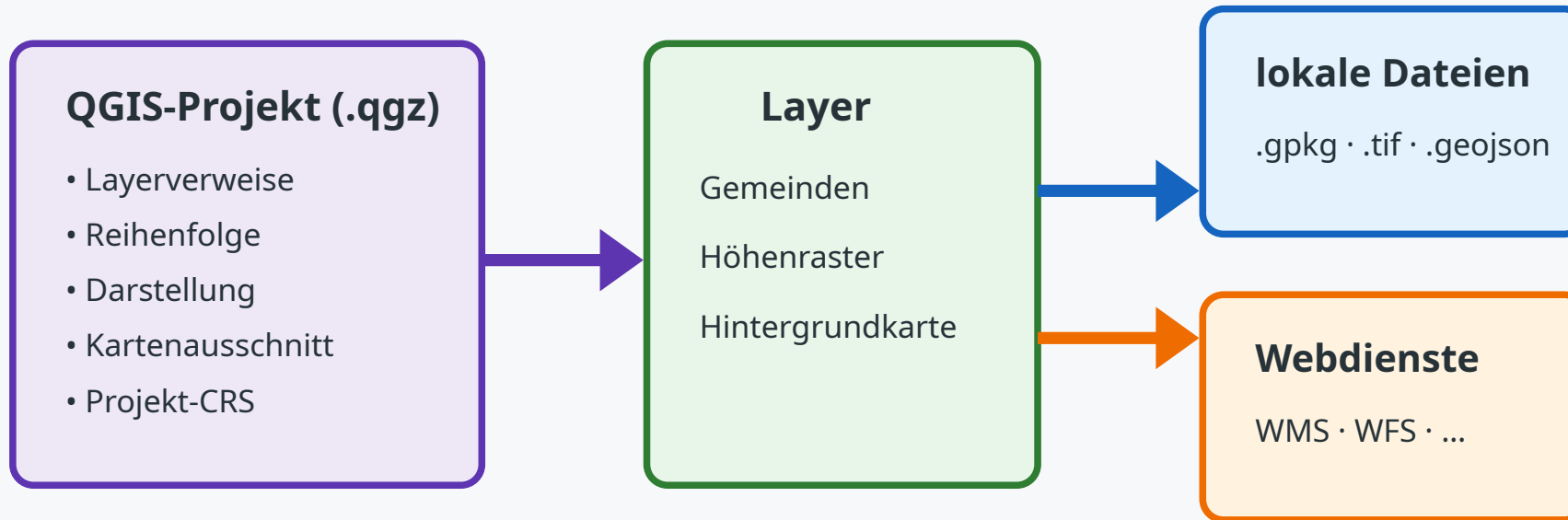
- A Polygonvektor**
Schutzgebietsfläche und Grenze
- B kontinuierliches Raster**
Höhenwert je Rasterzelle
- C Punktvektor**
Position je Beobachtung

Nicht der Name des Phänomens, sondern Frage und Datengrundlage entscheiden.

Projekt, Layer und Datenquelle

QGIS · BEGRIFFE UNTERSCHIEDEN

Projekt, Layer und Datenquelle



Die Projektdatei enthält die referenzierten Daten normalerweise nicht vollständig.

Projektdatei und Geodatendateien gehören zusammen – sind aber nicht dasselbe.

Warum fehlen die Layer?

ABSTIMMUNG · PROJEKT WEITERGEBEN

**Sie kopieren nur unit10_einstieg.qgz.
Auf dem anderen Rechner fehlen die Layer.**

- A** Die qgz-Datei enthält automatisch alle Daten.
- B** Die gespeicherten Datenpfade sind nicht erreichbar.
- C** QGIS hat beim Kopieren die Geometrien gelöscht.

A, B oder C? Begründen Sie Ihre Wahl.

Projekt und Daten gemeinsam erhalten

AUFLÖSUNG · DATEIPFADE

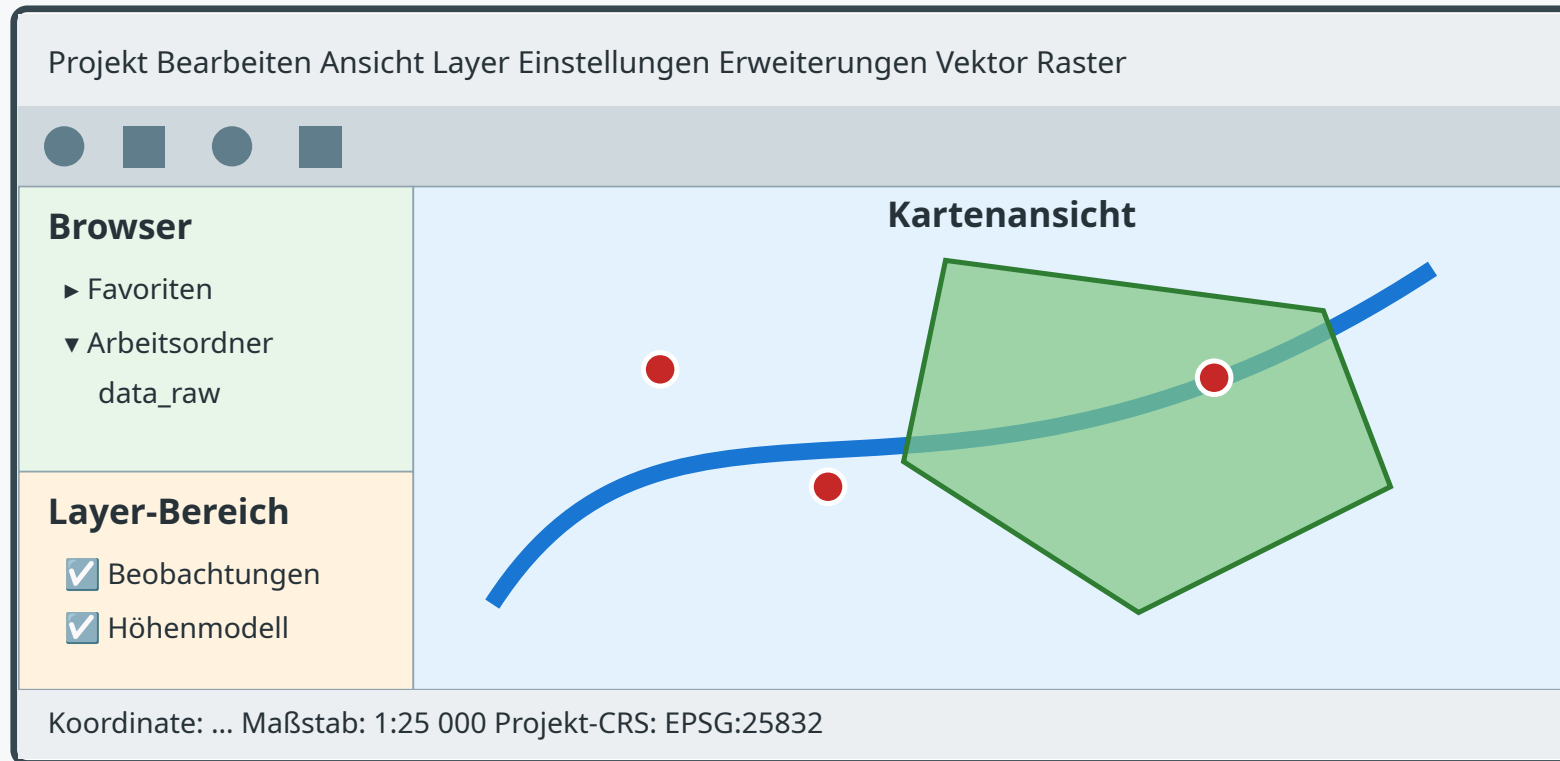
- B Die Quellen sind nicht erreichbar.**
Das Projekt speichert Verweise auf Speicherorte.
- 2 Arbeitsordner zusammenhalten**
data_raw, documentation und Projekt nicht getrennt verschieben.
- 3 Projekt erneut öffnen**
Beide Layer müssen ohne Pfadreparatur erreichbar sein.

Speichern allein genügt nicht: Wiederöffnen und kontrollieren.

Die wichtigsten Bereiche in QGIS

QGIS · ORIENTIERUNG

Die wichtigsten Bereiche der QGIS-Oberfläche



Schematische Darstellung; Anordnung und Symbole können abweichen.

Unser verbindlicher Praxisweg

PRAXIS · ZIEL UND REIHENFOLGE

- 1 Projekt speichern**
unit10_einstieg.qgz im Hauptordner
- 2 Zwei lokale Layer laden und prüfen**
gewaesser + dgm_marburg_10m.tif
- 3 Speichern, schließen, erneut öffnen**
Beide Quellen ohne Reparatur erreichbar

Fertig heißt: Das Projekt öffnet Gewässerlayer und DGM erneut.

Arbeitsordner und Projekt vorbereiten

PRAXIS · SCHRITT 1

**marburg_geodaten/
data_raw/
data_output/
documentation/
ersatz/
unit10_einstieg.qgz**

Projekt zuerst speichern

Name: unit10_einstieg.qgz

Ort: Hauptordner

Projekt-CRS: EPSG:25832

Ausgangsdaten bleiben unverändert in data_raw.

Gewässerlayer laden

PRAXIS · SCHRITT 2

- 1 Browser → data_raw**
Den entpackten Paketordner verwenden.
- 2 marburg_basis.gpkg öffnen**
Layer gewaesser hinzufügen.
- 3 Auf Layer zoomen**
Linien sichtbar? CRS: EPSG:25832?

Kontrollwert: gewaesser · 412 Linienfeatures · EPSG:25832

Höhenraster laden

PRAXIS · SCHRITT 3

- 1 Browser → data_raw**
dgm_marburg_10m.tif hinzufügen.
- 2 Layer sichtbar schalten**
Auf gemeinsame räumliche Lage achten.
- 3 Eigenschaften kurz prüfen**
Raster · 2000 × 2000 · 10 m · EPSG:25832

Jetzt sind genau ein Vektorlayer und ein Rasterlayer geladen.

Verdeckt heißt nicht gelöscht

PRAXIS · LAYERREIHENFOLGE

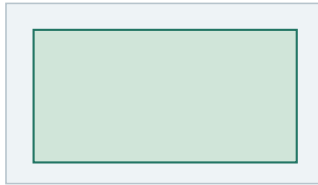
Verdeckt heißt nicht gelöscht

A · Fläche über den Punkten

Oben liegt vorne

Fläche

Punkte



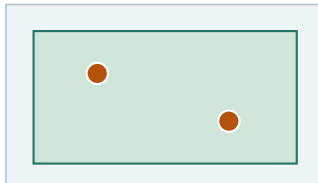
gleicher Kartenausschnitt

B · Punkte über der Fläche

Oben liegt vorne

Punkte

Fläche



gleicher Kartenausschnitt

Nur die Reihenfolge ändert sich.
Beide Punktfeatures bleiben gespeichert.

Im Layer-Bereich

gewaesser nach oben
dgm_marburg_10m darunter

Kontrollfrage

Sind beide Layer vorhanden und sinnvoll sichtbar?

Die Reihenfolge ändert die Darstellung – nicht die Daten.

Beide Layer kurz bedienen

PRAXIS · KARTE UND LAYER

1 Sichtbarkeit testen

Gewässer und DGM einzeln ein- und ausblenden.

2 Navigieren

Auf gewaesser zoomen und Kartenausschnitt verschieben.

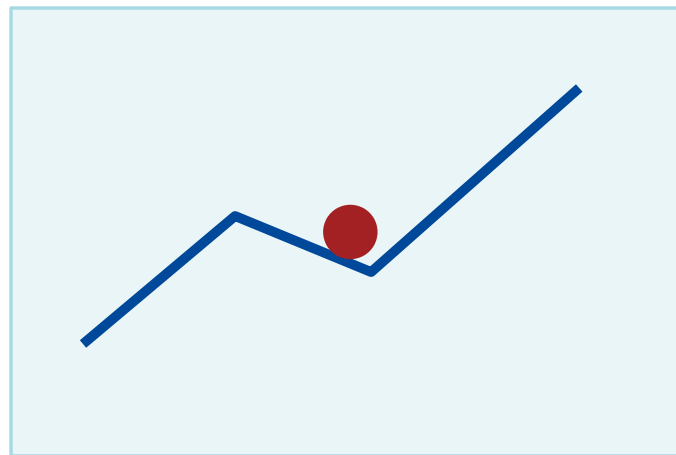
3 Datenmodell benennen

gewaesser = Vektor · DGM = Raster

Zwischenstand: beide Layer geladen, sichtbar und als Modell erkannt.

Feature und Tabellenzeile verbinden

PRAXIS · VEKTORDATEN PRÜFEN



**ausgewähltes
Linienfeature**



fid	name	gewaesserzahl
[Zeile]	[Wert]	[Wert]

Ein Vektorfeature in der Karte gehört zu einer Tabellenzeile.

Datenquelle, Modell und CRS prüfen

PRAXIS · LAYEREIGENSCHAFTEN

Layer	Datenquelle	Modell	CRS
gewaesser	marburg_basis.gpkg	Vektor · Linie	EPSG:25832
dgm_marburg_10m	dgm_marburg_10m.tif	Raster · 10-m-Zellen	EPSG:25832

Zusätzlich im Protokoll: räumliche Ausdehnung beider Layer.

Projekt-CRS und Layer-CRS prüfen – nicht miteinander verwechseln.

Kontrollen dokumentieren

PRAXIS · PROCESSING_NOTES.MD

Prüfung	Eintrag
Projektdatei	unit10_einstieg.qgz
Vektor	marburg_basis.gpkg / gewaesser
Raster	dgm_marburg_10m.tif
Modelle, CRS, Ausdehnung	[eintragen]
Projekt erneut vollständig geöffnet	[später eintragen]

Dokumentieren heißt: Eine andere Person kann den Stand nachvollziehen.

Speichern, schließen, erneut öffnen

PRAXIS · FUNKTIONSTEST

- 1 Projekt speichern**
unit10_einstieg.qgz im Hauptordner.
- 2 QGIS schließen**
Der gespeicherte Arbeitsstand wird beendet.
- 3 qgz erneut öffnen**
Sind Gewässerlayer und DGM ohne Reparatur erreichbar?

Der Öffnungstest ist Teil des Ergebnisses – kein optionaler Zusatz.

Was prüfen Sie bei einem roten Ausrufezeichen?

PRAXIS · FEHLERDIAGNOSE



Ein Layer ist nach dem Öffnen nicht erreichbar.

- A** Datenpfad und Dateiname prüfen
- B** Ein zufälliges CRS zuweisen
- C** Den Layer sofort neu erzeugen

Welcher erste Prüfschritt passt zur beobachteten Ursache?

Ablage prüfen – dann Ergebnis sichern

AUFLÖSUNG · ÖFFNUNGSTEST

- A Datenpfad prüfen**
Sind data_raw und Dateien am erwarteten Ort?
- 2 Falls nötig: Pfad reparieren**
Ursache verstehen, nicht Daten neu erfinden.
- 3 Erneut öffnen und protokollieren**
Beide Layer erreichbar: ja / nein

Kernpfad fertig: Gewässerlayer und DGM öffnen ohne Pfadreparatur.

Download oder Webdienst?

DATENQUELLEN · ÜBERGANG

Download oder Webdienst?

Download

1. Datei lokal speichern
2. dokumentierte Kopie behalten
3. offline bearbeiten und analysieren

Aktualisierung erfolgt bewusst durch einen neuen Download.

Webdienst

1. QGIS sendet eine Anfrage
2. Server liefert aktuelle Antwort
3. Internet und Server nötig

Inhalt oder Verfügbarkeit können sich zwischen Sitzungen ändern.

In beiden Fällen: Metadaten, Datenstand, Lizenz und Quelle dokumentieren.

Das lokale Projekt funktioniert bereits – jetzt folgt die WMS-Demo.

Ein WMS liefert ein Kartenbild

DATENQUELLEN · WMS

QGIS fragt an

Ausschnitt
Bildgröße
CRS



WMS antwortet

Gerendertes Kartenbild
für den angefragten Ausschnitt

Keine vollständigen
Vektorfeatures

WMS: Kartenansicht statt vollständigem ursprünglichem Datensatz.

HLNUG-WMS gemeinsam einbinden

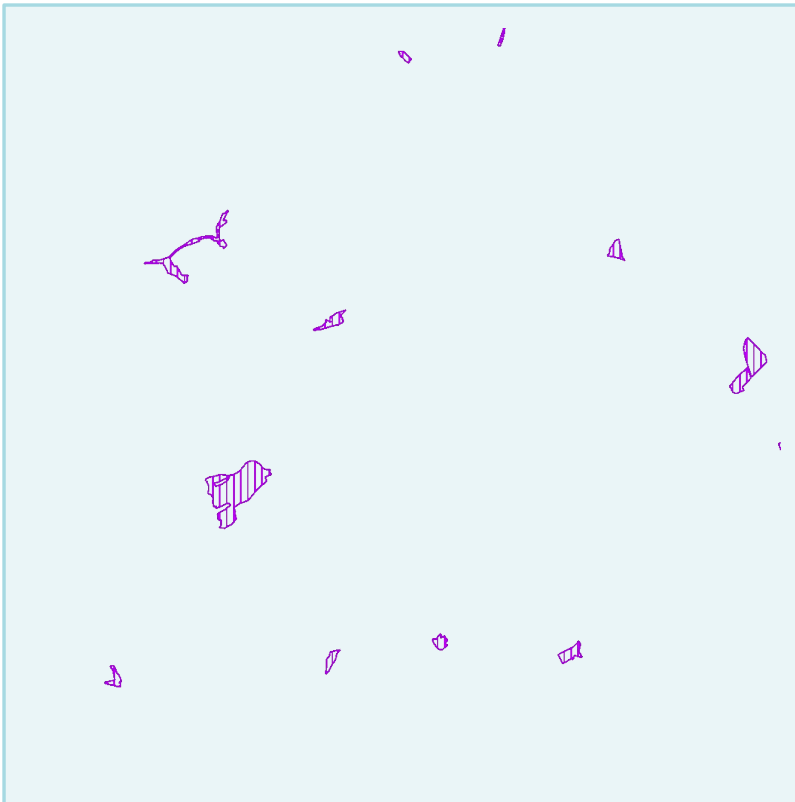
BEAMER-DEMO · MAXIMAL 3 MINUTEN

- 1 Datenquellenmanager → WMS/WMTS**
Neue Verbindung: HLNUG Schutzgebiete Hessen
- 2 Dienstadresse von der Kursseite**
Verbinden und Naturschutzgebiete wählen.
- 3 Layer hinzufügen**
Unter den lokalen Gewässerlayer legen und Ausschnitt prüfen.

Keine Fehlersuche im Plenum: Bei Ausfall sofort Offline-Ersatz.

Offline-Ersatz: derselbe Vergleich bleibt möglich

WMS-DEMO · MINUTE 84–85



Online erreichbar

WMS-Layer Naturschutzgebiete laden und unter gewaesser anordnen.

Dienst nicht erreichbar

Screenshot + Capabilities + quellen.md verwenden; Ausfall notieren.

Online oder Ersatz: lokale Datei und Kartenbilddienst unterscheiden.

Exit-Ticket: Was nehmen Sie mit?

ABSCHLUSS · OHNE NACHSCHLAGEN

- A** Was enthält eine qgz-Datei – und was nicht?
- B** Woran erkennen Sie Vektor oder Raster?
- C** Warum ist ein WMS meist kein Vektor-Analyselayer?

Eine Frage auswählen → zu zweit formulieren → gemeinsam sichern

Nachbereitung und nächster Schritt

ABSCHLUSS · UNIT 10

Übungsaufgabe: JiTT-Fragen

Beantworten Sie die JiTT-Fragen zu Unit 10 im ILIAS-Kurs.

Fragen und Frist stehen in ILIAS.

Ausblick: Unit 11

QGIS kurz wiederfinden.

Eine CSV als Punktlayer importieren und Beobachtungen prüfen.

Hinweis zu den JiTT-Fragen: HTML-Lernumgebung → Unit 10

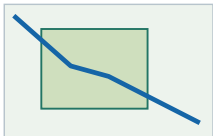
Die JiTT-Fragen sind Ihre einzige Übungsaufgabe zu Unit 10.

WMS oder WFS?

RESERVE · DATENQUELLEN UNTERSCHIEDEN

Kartenbild oder Vektorobjekte?

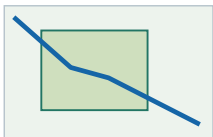
WMS · gerendertes Kartenbild



→ Bild für den angefragten Ausschnitt

Gut für Orientierung und Hintergrund.

WFS · Features mit Attributen



→ ID 17 · Polygon
Typ: Schutzgebiet
Geometrie +
Attributwerte

Objekte auswählen und analysieren.

Gleicher sichtbarer Inhalt, andere Lieferung.
WMS kann einzelne Sachinfos abfragen;
das ersetzt keinen vollständigen Featurelayer.
Schematisches Beispiel, keine Dienstaufnahme.

WMS

Kartenbild für Orientierung und Hintergrund

WFS

Vektorfeatures mit Geometrien und Attributen

Ähnlicher sichtbarer Inhalt – technisch unterschiedliche Lieferung.

Materialien und Quellen

RESERVE · ZUM NACHSCHLAGEN

GeoMOER · Überblick Unit 10

GeoMOER · QGIS-Kernpfad Unit 10

GeoMOER · Einführung in QGIS

GeoMOER · Datenquellen und WMS

QGIS 3.40 · Benutzerhandbuch

HLNUG · Geodienste Naturschutz

Paketstand: 08.09.2026 · Abgleich der Folien: 09.09.2026

Layout: Universität-Marburg-Vorlage · Titel-/Abschlussbild: FB19-Vorlage

Lehrabbildungen: vorhandene SVGs der Unit 10



Universität
Marburg

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit

Geodaten · Unit 10
Fachbereich 19 · Geographie

